TECHFLOW SOLUTIONS

Sistema de Gerenciamento de Tarefas

Documento da Parte Teórica

Projeto acadêmico desenvolvido em Python

Metodologia ágil: Kanban

2026

1. Introdução

Este documento apresenta a estrutura lógica e a organização do projeto TechFlow Solutions, um sistema simples de gerenciamento de tarefas desenvolvido em Python. A proposta é apoiar uma startup do setor de logística na organização das atividades, no acompanhamento do andamento do trabalho e na identificação de prioridades.

2. Objetivo do sistema

O objetivo é oferecer uma aplicação que permita registrar e administrar tarefas de forma organizada. O usuário pode cadastrar, consultar, editar e excluir tarefas, definir prioridades e acompanhar o status de cada atividade. Também foi implementado um filtro para exibir tarefas de acordo com o status selecionado.

3. Requisitos funcionais

Código	Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar tarefa	Registrar uma tarefa com título e prioridade.
RF02	Consultar tarefas	Exibir as tarefas cadastradas e seus dados.
RF03	Editar tarefa	Alterar título, prioridade e status de uma tarefa.
RF04	Excluir tarefa	Remover uma tarefa pelo seu identificador.
RF05	Definir prioridade	Classificar a tarefa como Baixa, Média ou Alta.
RF06	Acompanhar status	Identificar a etapa atual de cada tarefa.
RF07	Filtrar por status	Exibir somente tarefas com o status escolhido.

4. Regras e dados das tarefas

Cada tarefa é representada por um conjunto de informações: identificador (ID), título, prioridade e status. O identificador permite localizar uma tarefa para edição ou exclusão.

As prioridades disponíveis são Baixa, Média e Alta. Os status utilizados pelo sistema são:

• A Fazer: tarefa cadastrada que ainda não foi iniciada.

• Em Progresso: tarefa que está em execução.

• Concluída: tarefa finalizada.

5. Metodologia de desenvolvimento — Kanban

O projeto utiliza a metodologia Kanban para organizar visualmente as atividades. O quadro do GitHub Projects foi estruturado em três colunas: Todo (A Fazer), In Progress (Em Progresso) e Done (Concluído). Os cartões representam atividades do projeto e são movimentados conforme o trabalho avança.

Essa organização facilita a visualização do que precisa ser feito, do que está em andamento e do que já foi concluído.

6. Estrutura lógica do sistema

Ao iniciar, o sistema carrega as tarefas armazenadas em um arquivo JSON. Em seguida, apresenta o menu principal e aguarda a escolha do usuário. Conforme a opção selecionada, executa a operação correspondente. Quando há alterações nos dados, o sistema salva a lista atualizada no arquivo JSON.

A lógica geral pode ser resumida nas seguintes etapas:

• Iniciar o programa e carregar os dados existentes.

• Exibir o menu de opções.

• Receber e validar a opção escolhida.

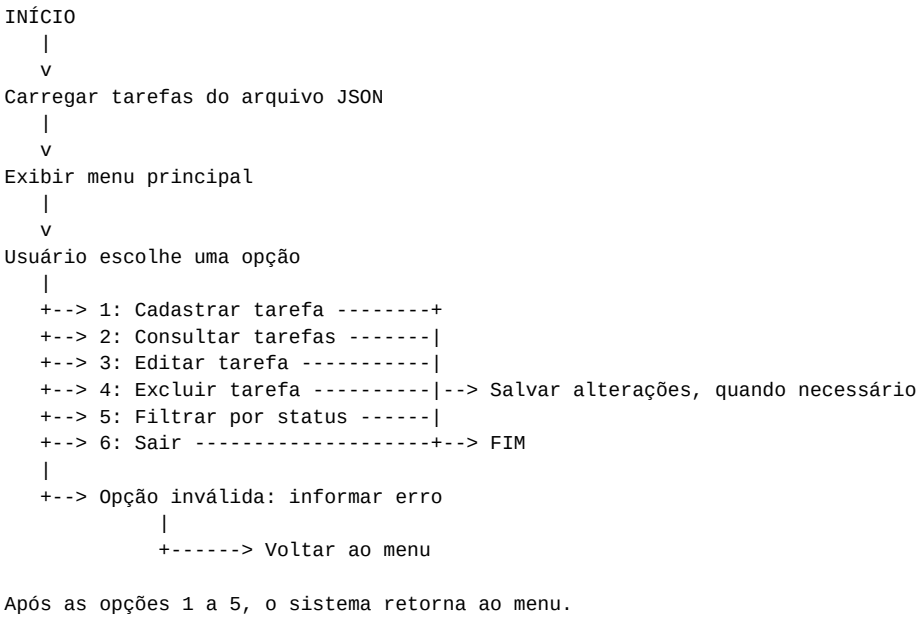
• Executar cadastro, consulta, edição, exclusão ou filtro.

• Salvar as alterações quando necessário.

• Retornar ao menu até que o usuário escolha sair.

7. Fluxograma do funcionamento

O fluxograma abaixo representa o fluxo principal de execução do sistema:



8. Diagrama de casos de uso — descrição

O ator principal é o Usuário, que interage com o sistema para realizar as operações disponíveis. Os casos de uso são: cadastrar tarefa, consultar tarefas, editar tarefa, excluir tarefa, definir prioridade, acompanhar status e filtrar tarefas por status.

9. Diagrama de classes — descrição

A estrutura conceitual considera a entidade Tarefa, que possui os atributos id, titulo, prioridade e status. A classe ou módulo Sistema é responsável por gerenciar a lista de tarefas e executar as operações de carregar, salvar, cadastrar, consultar, editar, excluir, filtrar e iniciar o sistema.

10. Persistência dos dados

As informações são armazenadas em um arquivo JSON chamado tarefas.json, localizado na pasta principal do projeto. Esse formato permite gravar os dados de maneira estruturada e recuperá-los quando o programa for executado novamente. O arquivo é criado durante a execução quando necessário.

11. Testes e controle de qualidade

O projeto utiliza a biblioteca unittest para verificar o comportamento das principais funções do sistema. Foram implementados sete testes automatizados, e a execução mais recente informada no GitHub Actions apresentou os sete testes aprovados. O fluxo de integração contínua executa os testes em alterações enviadas ao repositório.

12. Mudança de escopo

Durante o desenvolvimento, foi adicionada a funcionalidade de filtro de tarefas por status. A mudança permite selecionar A Fazer, Em Progresso ou Concluída e visualizar apenas as tarefas correspondentes. A funcionalidade exigiu atualização do menu, implementação da rotina de

filtragem, atualização dos testes e registro na documentação e no quadro Kanban.

13. Conclusão

O projeto TechFlow Solutions reúne as funcionalidades essenciais para o gerenciamento de tarefas em uma aplicação de linha de comando. A utilização de Python, armazenamento em JSON, testes automatizados, GitHub Actions e Kanban contribui para a organização, manutenção e acompanhamento do desenvolvimento. A inclusão do filtro por status demonstra como uma necessidade identificada durante o projeto pode ser incorporada e documentada como mudança de escopo.

Observação: este documento foi elaborado com base nas informações e nos arquivos do projeto compartilhados na conversa. Quando o enunciado original estiver disponível, vale conferir se há exigências adicionais de formato ou conteúdo.